# 設定複寫關係

ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/element-replication/create-replication-job-schedule-task.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定複寫關係 . . . . . 1
建立複寫工作排程 . . . . . 1
自訂複寫原則 . . . . . 1
建立複寫關係 . . . . . 4
初始化複寫關係 . . . . . 6

# 設定複寫關係

## 建立複寫工作排程

### 無論您是要將資料從元素複製到ONTAP 靜態或ONTAP 從靜態複製到元素、都必須設定工作排程、指定原則、以及建立及初始化關係。您可以使用預設或自訂原則。

您可以使用「jobschedule cron create」命令來建立複寫工作排程。工作排程會決定SnapMirror何時自動更新排程指派的資料保護關係。

您可以在建立資料保護關係時指派工作排程。如果您未指派工作排程、則必須手動更新關係。

步驟

1. 建立工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month* -hour *hour _-minute _minute*

   如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

   從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您可以在工作排程中加入Vserver：

   作業排程cron create -name *job_name*-vserver *vserver_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month*-hour *hour _-minute _minute*

   以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

## 自訂複寫原則

### 建立自訂複寫原則

### 您可以在建立複寫關聯時使用預設或自訂原則。對於自訂的統一化複寫原則、您必須定義一或多個_Rules _、以決定在初始化與更新期間傳輸哪些Snapshot複本。

如果關聯的預設原則不適用、您可以建立自訂複寫原則。例如、您可能想要壓縮網路傳輸中的資料、或是修改SnapMirror傳輸Snapshot複本的嘗試次數。

複寫原則的_policy類型_決定其支援的關係類型。下表顯示可用的原則類型。

| 原則類型 | 關係類型 |
| --- | --- |
| 非同步鏡射 | SnapMirror災難恢復 |

| | |
|---|---|
| 鏡射保存庫 | 統一化複寫 |

步驟

1. 建立自訂複寫原則：

   「napmirror原則create -vserver *svm*-policy -type asal同步 鏡射| mirror vVault -comment *comment _-tres* -transfite_priority low | normal-is-network-com壓縮 啟用true |假」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   從功能介紹9.5開始ONTAP 、您可以使用「常見的快照排程」參數、指定建立SnapMirror同步關係通用Snapshot複本排程的排程。根據預設、SnapMirror同步關係的常見Snapshot複本排程為一小時。您可以為SnapMirror同步關係的Snapshot複本排程指定30分鐘到2小時的值。

   以下範例為SnapMirror DR建立自訂複寫原則、以啟用資料傳輸的網路壓縮：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   DR_compressed -type async-mirror -comment "DR with network compression
   enabled" -is-network-compression-enabled true
   ```

   下列範例建立統一化複寫的自訂複寫原則：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
   -type mirror-vault
   ```

對於「鏡射-保存庫」原則類型、您必須定義規則、以決定在初始化與更新期間傳輸哪些Snapshot複本。

使用「napmirror policy show」命令來驗證SnapMirror原則是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

## 定義原則的規則

## 對於具有「鏡射-保存庫」原則類型的自訂原則、您必須定義至少一個規則、以決定在初始化與更新期間要傳輸哪些Snapshot複本。您也可以使用「mirror-Vault」原則類型來定義預設原則的規則。

每個具有「鏡射-保存庫」原則類型的原則都必須具有指定要複寫哪些Snapshot複本的規則。例如、「兩個月」規則表示只能複寫指派SnapMirror標籤「兩個月」的Snapshot複本。當您設定元素Snapshot複本時、請指派SnapMirror標籤。

每種原則類型都與一或多個系統定義的規則相關聯。當您指定原則類型時、這些規則會自動指派給該原則。下表顯示系統定義的規則。

| 系統定義的規則 | 用於原則類型 | 結果 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| SM_已 建立 | 非同步鏡射鏡射鏡射、鏡射儲存庫 | SnapMirror建立的Snapshot複本會在初始化與更新時傳輸。 |
| 每日 | 鏡射保存庫 | 在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「daily」。 |
| 每週 | 鏡射保存庫 | 在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本（SnapMirror標籤為「每週」）。 |
| 每月 | 鏡射保存庫 | 在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「每月」。 |

您可以視需要為預設或自訂原則指定其他規則。例如：

- 對於預設的「鏡射AndVault」原則、您可以建立一個稱為「每月兩次」的規則、將來源上的Snapshot複本與「每月兩次」SnapMirror標籤配對。
- 對於具有「鏡射-保存庫」原則類型的自訂原則、您可以建立名為「雙週」的規則、將來源上的Snapshot複本與「雙週」SnapMirror標籤配對。

步驟

1. 定義原則規則：

   「napmirror policy add-rule -vserver *svm*-policy *policy_for_rorm*-SnapMirror標籤_SnapMirror標籤_-stee_retent_count_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將SnapMirror標籤「雙月版（bi-bonev月）”的規則新增至預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
   ```

   以下範例將SnapMirror標籤「雙週」的規則新增至自訂的「my_SnapVault」原則：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
   ```

   以下範例將SnapMirror標籤「app_nistent」的規則新增至自訂「Sync」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1
```

然後、您可以從符合此SnapMirror標籤的來源叢集複寫Snapshot複本：

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

# 建立複寫關係

## 建立從元素來源到**ONTAP** 目的地的關係

一線儲存設備中的來源磁碟區與二線儲存設備中的目的地磁碟區之間的關係稱為_DATA保護關係_。您可以使用「napmirror create」命令、從元素來源建立資料保護關係、從ONTAP 元素來源建立資料保護關係、到目的地、ONTAP 或從來源到元素目的地。

您可以使用SnapMirror將元素Volume的Snapshot複本複製到ONTAP 一個目的地系統。萬一Element站台發生災難、您可以從ONTAP 該系統將資料提供給用戶端、然後在恢復服務時重新啟動Element來源Volume。

開始之前

- 包含要複寫之磁碟區的元素節點必須可供ONTAP 支援的項目。
- 必須已啟用元素Volume才能進行SnapMirror複寫。
- 如果您使用的是「鏡射-保存庫」原則類型、則必須設定SnapMirror標籤、以便複寫元素Snapshot複本。

> 您只能在Element軟體Web UI中執行此工作。如需詳細資訊、請參閱 "元素文件"。

您必須以「*hostip*：/LUN/*name*」格式指定元素來源路徑、其中「LUN」是實際字串「LUN」、而「名稱」是元素Volume的名稱。

元素Volume大致相當ONTAP 於一個實體LUN。當元素軟體與ONTAP SnapMirror之間的資料保護關係初始化時、SnapMirror會建立一個名稱為Element Volume的LUN。如果LUN符合從Element軟體複製到ONTAP SnapMirror的要求、SnapMirror會將資料複寫到現有LUN。

複寫規則如下：

- 僅一個元素磁碟區的資料可包含在其中。ONTAP
- 您無法將資料從ONTAP 一個現象磁碟區複製到多個元素磁碟區。

在不含更新版本的版本中、目的地Volume最多可包含251個Snapshot複本。ONTAP在0、9.4及更新版本中、目的地Volume最多可包含1019個Snapshot複本。ONTAP

步驟

1. 從目的地叢集建立從元素來源到ONTAP 目的地的複寫關係：

「napmirror create -source-path *hostip*:/LUN/名稱-dite-path _svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _-輸入XDP -schedule schedule -policy _'

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例使用預設的「鏡像Latest（鏡像最新）原則建立SnapMirror DR關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
-policy MirrorLatest
```

以下範例使用預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則建立統一化複寫關係：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
-policy MirrorAndVault
```

以下範例使用「Unified7fay（統一7年））原則建立統一化的複寫關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
-policy Unified7year
```

以下範例使用自訂的「my_Unified」原則建立統一化複寫關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
-policy my_unified
```

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

## 建立**ONTAP** 從來源到元素目的地的關係

從ONTAP 推出支援支援功能的9.4開始、您可以使用SnapMirror將在ONTAP 支援功能來源上建立的LUN Snapshot複本複製回元素目的地。您可能會使用LUN將資料從ONTAP 功能不全的軟體移轉到元件軟體。

開始之前

- 元素目的地節點必須已可供ONTAP 不必要的人存取。
- 必須已啟用元素Volume才能進行SnapMirror複寫。

您必須以「*hostip*：/LUN/*name*」格式指定元素目的地路徑、其中「LUN」是實際字串「LUN」、而「名稱」是元素Volume的名稱。

複寫規則如下：

- 複寫關係必須具有「as同步 鏡射」類型的原則。

  您可以使用預設或自訂原則。

- 僅支援iSCSI LUN。
- 您無法將ONTAP 多個LUN從一個實體磁碟區複寫到一個元素磁碟區。
- 您無法將LUN從ONTAP 一個實體磁碟區複寫到多個元素磁碟區。

步驟

1. 建立ONTAP 從來源到元素目的地的複寫關係：

   「napmirror create -source-path *svm:volume _*」（*napmirror create -source-path _svm:volume _*）|「叢集」：*//Svm/volume _-dite-path _hostips*：/lun/*name*-type XDP -schedule排程-policy _policy _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例使用預設的「鏡像Latest（鏡像最新）原則建立SnapMirror DR關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily
   -policy MirrorLatest
   ```

   以下範例使用自訂的「my_mirror」原則建立SnapMirror DR關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily
   -policy my_mirror
   ```

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

# 初始化複寫關係

## 對於所有關係類型、初始化會執行_baseline Transfation_：它會製作來源Volume的Snapshot複本、然後將該複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。

開始之前

- 包含要複寫之磁碟區的元素節點必須可供ONTAP 支援的項目。
- 必須已啟用元素Volume才能進行SnapMirror複寫。
- 如果您使用的是「鏡射-保存庫」原則類型、則必須設定SnapMirror標籤、以便複寫元素Snapshot複本。

您必須以「*hostip:*/LUN/*name*'」格式指定元素來源路徑、其中「LUN」是實際字串「LUN」、而「name_」是元素Volume的名稱。

初始化可能會很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行基準傳輸。

> 如果ONTAP 從某個來源到某個元素目的地的關係初始化因為任何原因而失敗、即使您修正問題（例如無效的LUN名稱）、它仍會繼續失敗。因應措施如下：
>
> 1. 刪除關係。
> 2. 刪除元素目的地Volume。
> 3. 建立新的元素目的地Volume。
> 4. 建立並初始化ONTAP 從來源資訊到元素目的地Volume的新關係。

步驟

1. 初始化複寫關係：

   「napmirror initialize -source-path *hostips*：/LUN/*name*-destination-path _svm:volume | cluster：//Svm/volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例可初始化IP位址10.0.0.11的來源磁碟區「0005」與目的地磁碟區「Vola_dst」在「shvm_backup」上的關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.